

Apresentação da disciplina

Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esta disciplina vai te ensinar a fazer computadores lidarem com a linguagem humana — a mesma ferramenta que você está usando para ler este texto agora. Ao longo do semestre você vai sair de "o que é PLN?" até construir, sozinho ou em grupo, um sistema completo que entende e responde texto em português.

Quem sou eu



- Formada pela própria Fatec Mauá em 2005 (Tecnóloga em Informática para Gestão de Negócios) — e agora estou de volta, como professora.
- Mestre em Informática e Gestão do Conhecimento, pós-graduação em IA e Data Science (Mackenzie), e Licenciaturas em Matemática e em Informática.
- Experiência há 15 anos no Centro Paula Souza — como professora de ETEC, coordenadora, atualmente atuo com coordenação de projetos na área de ambientes de Inovação no Inova Paula Souza e também no Laboratório de IA do CPS.
- Especialista em IA e atualmente Líder de Equipe na Tecnologia Única, coordeno uma equipe de IA (para desenvolvimento de serviços especialistas com agentes e Machine Learning). Também sou sócia proprietária pelo CRIA, plataforma de PLN para correção de redações, hoje em produção na Tecnologia Única.
- Apaixonada por projetos sociais — oriento pesquisa científica de alunos e conduzo programas que conectam tecnologia (em especial de IA) e questões sociais para desenvolvimento de novos produtos.
- Atuo há muitos anos como orientadora em feiras científicas — minhas premiações mais relevantes: 1º lugar internacional no Intel AI Global Impact Festival (2023), onde fomos campeões de IA para adolescentes até 18 anos; e, no ano passado, 1º lugar na FETEPS 2025 com o Cuida.AI, premiado com intercâmbio cultural em Londres.

Mas foi na sala de aula que eu realmente me encontrei: ensinar é a minha maior paixão. Gosto, acima de tudo, de ajudar pessoas a se desenvolverem — porque acredito que basta transformar a trajetória de uma única pessoa para o mundo já ser diferente. Essa pessoa leva adiante o que aprendeu, e multiplica.

O que você vai ser capaz de fazer

Esta é a competência profissional oficial da disciplina: **selecionar e empregar tecnologias de inteligência artificial aplicáveis ao desenvolvimento de aplicações para dispositivos**

móveis e web, com foco em linguagem natural. Na prática, ao final do semestre você terá:

- Transformado texto bruto e desorganizado em dados que um modelo consegue processar;
- Usado gramáticas, análise sintática e semântica para entender a estrutura de uma frase;
- Extraído conhecimento de grandes volumes de texto (o que chamamos de *Knowledge Discovery in Texts*);
- Treinado modelos de aprendizagem de máquina para tarefas como análise de sentimento;
- Construído — e apresentado — um projeto real de PLN, do zero até o Portfólio Digital.

Como vamos trabalhar

A disciplina segue três princípios:

- **Material disponibilizado antes e depois das aulas** — você lê o material teórico (este PDF, os slides) antes do encontro, no seu ritmo. No tempo ao vivo eu explico os pontos principais e tiro dúvidas, e a gente também *coloca a mão no notebook* com apoio, resolvendo junto o que sozinho ainda travaria.
- **Projetos baseados em problemas reais** — não vamos treinar somente modelos coringas. O projeto do semestre nasce de um problema que faz sentido (atendimento, moderação, análise de opinião, etc.) e evolui aula a aula. A ideia é tentar realizar algum projeto que tenha relação com o projeto que vão desenvolver no final do curso.
- **Metodologia ágil** — o projeto avança em ciclos curtos, com entregas intermediárias (pitches) em vez de um único trabalho final surpresa. Você vai apresentar progresso, e eu irei avaliar o progresso e atividades realizadas, vamos criar um ambiente no github para controlar os commits.

Como funciona cada sábado

Curso 100% remoto, aos sábados. Antes do encontro, você lê o material teórico no seu ritmo; no tempo ao vivo eu explico os pontos principais e a gente aplica isso na prática, em notebook Python; depois, uma atividade de aprofundamento fecha o ciclo antes do próximo sábado.

Calendário de reposições

Alguns sábados não têm aula, e são repostos em sábados que ganham 4 aulas extras (8 no total naquele dia):

Data	Aulas	Reposição
08/08	Sem aula	Aguardando concurso
15/08	Sem aula	Aguardando concurso

22/08	4 aulas	—
29/08	4 aulas	+ 4 aulas de reposição
05/09	4 aulas	+ 4 aulas de reposição
12/09	Sem aula	intercâmbio
19/09	Sem aula	intercâmbio
26/09	Sem aula	intercâmbio
03/10	Sem aula	intercâmbio
10/10	Sem aula	intercâmbio
17/10	4 aulas	+ 4 aulas de reposição
24/10	4 aulas	+ 4 aulas de reposição
31/10	4 aulas	+ 4 aulas de reposição
07/11	4 aulas	+ 4 aulas de reposição
14/11	4 aulas	+ 4 aulas de reposição
21/11	Sem aula	feriado
28/11	4 aulas	—
05/12	4 aulas	—
12/12	4 aulas	—

Avaliação

Ementa oficial: avaliação formativa contínua + avaliação somativa. Na prática:

Formativa (ao longo do semestre)

- Pesquisas práticas ligadas a cada sessão;
- Pitches de entrega intermediária do projeto;
- Análise e resolução de problemas, com rubrica de avaliação combinada com a turma.

O que pode compor as notas?

- **P1, P2** — (P3 em caso de perder uma das anteriores) — provas, uma por bimestre do curso;
- **Listas de exercícios** — resolvidas ao longo de cada sessão;
- **Estudos de caso** — análise e resolução de problemas reais de PLN;
- **Projetos práticos**, desenvolvidos ao longo do semestre;

- **Trabalho interdisciplinar**, integrado ao projeto do semestre.

O caminho até lá

Um mapa rápido do que vem pela frente, sessão a sessão:

1. Processamento de texto e extração de características;
2. Análise sintática, semântica e gramáticas;
3. Descoberta de conhecimento em textos e análise de sentimentos;
4. Aprendizagem de máquina aplicada a PLN, reconhecimento de voz e chatbots;
5. Fechamento do projeto e Portfólio Digital.

O projeto do semestre

Em grupos, vocês vão escolher um problema real de linguagem — pode ser um chatbot de atendimento, um classificador de avaliações de produto, um extrator de informação de notícias, entre outros — e desenvolvê-lo ao longo do semestre, aplicando cada técnica que aprendermos nele. A definição de tema acontece já nas primeiras sessões, então comece a pensar em problemas que te interessam de verdade: projeto que o grupo tem interesse real anda muito mais rápido que projeto escolhido de qualquer jeito.

No 6º semestre, PLN não fica isolado: o componente caminha integrado com os outros da grade do período, pensando no projeto final do semestre como um todo. A ideia é que o que vocês constroem aqui — processamento de texto, extração de características, análise de sentimento, chatbot — entre como a parte de linguagem natural desse projeto maior, não como mais um trabalho separado para entregar.

Combinados

- Câmera ligada é incentivada, mas o que conta para frequência é participação nas atividades da semana;
- Atividades têm prazo até a véspera do sábado seguinte — dá para organizar sua própria rotina de estudo;
- Dúvidas devem ser tiradas durante o horário de aula no Teams.

Bibliografia básica

- FERREIRA, M.; LOPES, M. *Para conhecer linguística computacional*. São Paulo: Contexto, 2019.
- RAJ, S. *Construindo Chatbots com Python: Usando Natural Language Processing e Machine Learning*. São Paulo: Novatec, 2019.
- RUSSELL, M. A. *Mineração de Dados da Web Social*. São Paulo: Novatec, 2019.

